Mines-Ponts MP Maths 2 — 2018

Racines carrées de matrices complexes : existence et calcul numérique

21 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans ce problème, on étudie l'existence de racines carrées d'une matrice complexe, puis on introduit l'algorithme de Newton pour calculer numériquement l'une de ces racines carrées, avec des considérations sur la convergence et la stabilité de l'algorithme.

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On note $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients complexes. La matrice identité de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ est notée I_n. On appelle racine carrée de $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ toute matrice $X \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ solution de l'équation $X^2 = A$.

On note $\widetilde{\mathbb{C}}$ l'ensemble des nombres complexes non nuls qui ne sont pas des nombres réels négatifs.

PARTIE A — QUELQUES EXEMPLES

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la matrice $A = I_2$ admet une infinité de racines carrées (on pourra utiliser la notion de symétrie). Lesquelles sont des polynômes en A ?

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ admet une infinité de racines carrées et qu'aucune d'entre elles n'est un polynôme en A.

Dans la question suivante, $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique réelle qui est définie positive, c'est-à-dire que ses valeurs propres sont strictement positives.

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que A admet une unique racine carrée symétrique réelle définie positive.
(On pourra montrer que deux racines carrées de ce type possèdent les mêmes valeurs et sous-espaces propres.)

PARTIE B — EXISTENCE ET CALCUL D'UNE RACINE CARRÉE

Dans cette partie $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ désigne une matrice inversible quelconque.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $T = (t_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ et $U = (u_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices complexes triangulaires supérieures. On suppose que T est inversible. Montrer que l'équation $U^2 = T$ est équivalente au système d'équations suivant:

$$\begin{cases} u_{i,i}^2 = t_{i,i} & (1 \leqslant i \leqslant n) \\ (u_{i,i} + u_{j,j})u_{i,j} = t_{i,j} - \sum_{k=i+1}^{j-1} u_{i,k}u_{k,j} & (1 \leqslant i < j \leqslant n) \end{cases}$$

Montrer que T étant donnée, on peut résoudre ce système en choisissant une solution U telle que $u_{i,i} + u_{j,j} \neq 0$ pour tous $i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$. (On pourra considérer les parties réelles et imaginaires des $u_{i,i}$.)

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que A admet une racine carrée. Si en outre, les valeurs propres de A appartiennent à $\widetilde{\mathbb{C}}$, montrer que A admet une racine carrée dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement positive.

On admet qu'une telle racine carrée est unique et on la notera $\sqrt{A}$ dans toute la suite du problème.

PARTIE C — ALGORITHME DE NEWTON

Pour tout $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ on pose

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |a_{i,j}|^2}$$

et on admet que $\|\cdot\|$ définit une norme sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. On note $B(X, r)$ et $\bar{B}(X, r)$ les boules, respectivement ouverte et fermée, de centre $X \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ et de rayon r.

Soit A et B deux matrices quelconques de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$.

On note m_A le polynôme minimal de A.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la matrice $m_A(B)$ est inversible si et seulement si A et B n'ont aucune valeur propre commune.
En déduire que s'il existe une matrice $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ non nulle telle que $AM = MB$, alors A et B ont au moins une valeur propre commune.

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Réciproquement, si A et B ont au moins une valeur propre commune, montrer qu'il existe une matrice $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ non nulle telle que $AM = MB$.
(On pourra considérer une matrice de la forme XY^T où X et Y sont deux matrices colonnes bien choisies).

Soit $F : \mathscr{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ l'application définie par la formule $F(X) = X^2 - A$.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la différentielle $\mathrm{d}F_X$ de F en $X \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ est donnée par

$$\forall H \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C}), \quad \mathrm{d}F_X(H) = XH + HX.$$

Déduire des deux questions précédentes une condition nécessaire et suffisante pour que $\mathrm{d}F_X$ soit inversible.
Montrer que cette condition implique que X est inversible.

Dans toute la suite du problème, A désigne une matrice inversible de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ dont les valeurs propres appartiennent à $\widetilde{\mathbb{C}}$. On pose $X^* = \sqrt{A}$ (la matrice $\sqrt{A}$ a été définie à la question 5).

On définit, sous réserve d'existence, une suite $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ par :

$$\text{(N)} \quad \begin{cases} X_0 \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C}) \\ \forall k \in \mathbb{N}, \quad X_{k+1} = X_k - (\mathrm{d}F_{X_k})^{-1}(F(X_k)). \end{cases}$$

Dans les questions suivantes, on étudie l'existence et la convergence de la suite $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$.

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathrm{d}F_{X^*}$ est inversible et qu'il existe $r > 0$ tel que $\mathrm{d}F_X$ soit inversible pour tout $X \in \bar{B}(X^*, r)$.

Pour tout $Y \in \bar{B}(X^*, r)$ on pose $G(Y) = Y - (\mathrm{d}F_Y)^{-1}(F(Y))$.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Calculer $G(X^*)$ et montrer que pour tout $H \in B(0, r)$,

$$G(X^* + H) - G(X^*) = (\mathrm{d}F_{X^*+H})^{-1}(H^2)$$

où

$$(\mathrm{d}F_{X^*+H})^{-1} = (Id + (\mathrm{d}F_{X^*})^{-1} \circ \mathrm{d}F_H)^{-1} \circ (\mathrm{d}F_{X^*})^{-1}.$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout X de $B(X^*, r)$, $\|G(X) - X^*\| \leqslant C\|X - X^*\|^2$. (On pourra utiliser le résultat de la question 6.)

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe $\rho > 0$ tel que pour tout $X_0 \in B(X^*, \rho)$ la suite $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ soit bien définie et vérifie, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\|X_k - X^*\| \leqslant \frac{(\rho\sqrt{C})^{2^k}}{C}$$

Que peut-on en conclure?

PARTIE D — FORME ÉQUIVALENTE

Dans cette partie, on étudie deux algorithmes équivalents à celui de Newton. On rappelle que A désigne une matrice inversible de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ dont les valeurs propres appartiennent à $\widetilde{\mathbb{C}}$. Soit U_0 et V_0 deux matrices de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. Sous réserve d'existence, on note $(U_k)_{k\in\mathbb{N}}$ la suite de matrices de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ définie par

$$\text{(I)} \begin{cases} U_0 \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C}) \\ U_{k+1} = U_k + H_k \text{ où } H_k \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C}) \text{ vérifie} \\ \quad U_k H_k + H_k U_k = A - U_k^2 \quad \text{pour tout } k \geqslant 0 \end{cases}$$

et $(V_k)_{k\in\mathbb{N}}$ la suite de matrices de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ définie par

$$\text{(II)} \begin{cases} V_0 \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C}) \\ V_{k+1} = \frac{1}{2}\left(V_k + V_k^{-1}A\right) \quad \text{pour tout } k \geqslant 0. \end{cases}$$

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Si la suite $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est bien définie par (N) et $U_0 = X_0$, montrer que la suite $(U_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est bien définie par (I) et égale à $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$. Réciproquement si la suite $(U_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est bien définie par (I) et $X_0 = U_0$, montrer que la suite $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est bien définie par (N) et égale à $(U_k)_{k\in\mathbb{N}}$.
On suppose dorénavant ces conditions vérifiées.

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose que $U_0 = V_0$ commute avec A. Montrer que la suite $(V_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est bien définie par (II) et que pour tout $k \in \mathbb{N}, U_k = V_k$ commute avec A. (On pourra d'abord montrer que U_k est inversible pour tout $k \in \mathbb{N}$ et considérer la matrice $G_k = \frac{1}{2}\left(U_k^{-1}A - U_k\right)$.)

On rappelle qu'une matrice symétrique réelle est définie positive si ses valeurs propres sont strictement positives, et qu'une telle matrice admet une unique racine carrée définie positive (question 3).

Dans la suite du problème, A désigne une matrice symétrique réelle définie positive.
On considère la suite $(V_k)_{k\in\mathbb{N}}$ définie par la relation (II) avec $V_0 = \mu I_n$ et $\mu > 0$. On fixe une matrice orthogonale P de sorte que $A = PDP^T$ où D est une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de A, ordonnées par ordre croissant. On note $e_1, \dots, e_n$ les vecteurs propres correspondants.

Soit $k \in \mathbb{N}$ et $\ell \in \{1, \dots, n\}$ quelconques.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que V_k est symétrique réelle définie positive de mêmes vecteurs propres $e_1, \dots, e_n$ que A dont on notera $\lambda_{k,1}, \dots, \lambda_{k,n}$ les valeurs propres correspondantes. Trouver une relation entre $\lambda_{k+1,\ell}$ et $\lambda_{k,\ell}$.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\frac{\lambda_{k+1,\ell} - \sqrt{\lambda_\ell}}{\lambda_{k+1,\ell} + \sqrt{\lambda_\ell}} = \left(\frac{\mu - \sqrt{\lambda_\ell}}{\mu + \sqrt{\lambda_\ell}}\right)^{2^{k+1}}$$

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer la limite de la suite $(V_k)_{k\in\mathbb{N}}$.

PARTIE E — STABILITÉ

On considère la suite $(V_k)_{k\in\mathbb{N}}$ définie par la relation (II) avec $V_0 = \sqrt{A}$. Soit $\varepsilon > 0$ et i, j deux indices distincts de $\{1, \dots, n\}$. On note $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de la matrice orthogonale P définie dans la partie précédente et on pose $\Delta = \varepsilon C_i C_j^T$.

Soit $\widehat{V_0} = V_0 + \Delta$. La matrice $\widehat{V_1}$ est calculée par la relation (II) à partir de $\widehat{V_0}$ et on pose $\Delta_1 = \widehat{V_1} - V_1$. Ensuite $\widehat{V_2}$ est calculé à partir de $\widehat{V_1}$ par la relation (II), puis $\widehat{V_3}, \widehat{V_4} \dots$ de la même manière.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer les relations suivantes:

$$\begin{cases} (V_0 + \Delta)^{-1} = V_0^{-1} - V_0^{-1}\Delta V_0^{-1} \\ \Delta_1 = \frac{1}{2}\left(\Delta - V_0^{-1}\Delta V_0^{-1} A\right) \end{cases}$$

Q20 **(Avancé)** *voir corrigé*

Déterminer la valeur de $\eta \in \mathbb{R}$ telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\widehat{V_k} = \sqrt{A} + \eta^k \Delta$$

Q21 **(Avancé)** *voir corrigé*

On appelle conditionnement de A le rapport entre sa plus grande valeur propre et sa plus petite. Que doit vérifier le conditionnement de A pour que la suite $\left(\widehat{V_k}\right)_{k\geqslant 0}$ converge ?

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q14

On montre l'équivalence entre la récurrence de Newton $X_{k+1} = X_k - (\mathrm{d}F_{X_k})^{-1}(F(X_k))$ *et l'itération (I)* $U_{k+1} = U_k + H_k$ *avec* $U_k H_k + H_k U_k = A - U_k^2$. *La clé est que* $(\mathrm{d}F_{X_k})^{-1}(F(X_k))$ *est la solution* H_k *de* $X_k H + H X_k = F(X_k) = X_k^2 - A$. *En posant* $H_k = X_{k+1} - X_k$, *on retrouve exactement les deux formulations.*

Q15

On suppose $U_0 = V_0$ *commute avec* A. *La récurrence (II) est* $V_{k+1} = \frac{1}{2}(V_k + V_k^{-1}A)$. *On montre par récurrence que* V_k *commute avec* A, *que* U_k *est inversible, et que les deux suites coïncident. L'astuce est de considérer* $G_k = \frac{1}{2}(U_k^{-1}A - U_k)$ *et de montrer que* $H_k = G_k$ *satisfait la relation (I).*

Q19

On perturbe $V_0 = \sqrt{A}$ *par* $\Delta = \varepsilon C_i C_j^T$ *et on calcule* $\widehat{V}_1$ *par la relation (II). La clé est que* $\Delta^2 = 0$ *(car* $C_i^T C_j = 0$ *pour* $i \neq j$*), ce qui entraîne* $(V_0^{-1}\Delta)^2 = 0$ *et donc* $(I_n + V_0^{-1}\Delta)^{-1} = I_n - V_0^{-1}\Delta$ *exactement. On en déduit* $(V_0 + \Delta)^{-1} = V_0^{-1} - V_0^{-1}\Delta V_0^{-1}$ *(identité exacte, pas une approximation), puis* $\Delta_1 = \frac{1}{2}(\Delta - V_0^{-1}\Delta V_0^{-1}A)$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

On cherche $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ telle que $X^2 = I_2$.

Cela donne $a^2 + bc = 1$, $b(a+d) = 0$, $c(a+d) = 0$, $d^2 + bc = 1$. Des deux dernières, soit $a + d = 0$, soit $b = c = 0$. Si $b = c = 0$: $a^2 = d^2 = 1$, donc $X \in \{\pm I_2\}$. Si $a + d = 0$: $d = -a$ et $a^2 + bc = 1$, ce qui donne une infinité de solutions car on peut choisir a et b librement (avec $b \neq 0$) puis $c = (1 - a^2)/b$. Par exemple $X_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$ pour $\theta \in [0, 2\pi[$.

Les polynômes en $A = I_2$ sont de la forme $P(I_2) = P(1)I_2$ qui est une matrice scalaire. Les seules matrices scalaires λI_2 vérifiant $(\lambda I_2)^2 = I_2$ sont $\lambda = \pm 1$. Les racines carrées polynômes en A sont donc I_2 et $-I_2$.

Q2 *retour énoncé*

On a $A = E_{1,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, donc $A^2 = 0$ (A est nilpotente d'indice 2). **Infinité de racines carrées** : En prenant $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, on vérifie $X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A$.

Plus généralement, $X_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1/\lambda \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ pour $\lambda \neq 0$ vérifie $X_\lambda^2 = A$, ce qui fournit une infinité de racines carrées. **Aucune n'est polynôme en** A : Comme $A^2 = 0$, on a $\mathbb{C}[A] = \mathrm{Vect}(I_3, A)$. Si $P(A) = \alpha I_3 + \beta A$ est racine carrée de A, alors $(\alpha I_3 + \beta A)^2 = \alpha^2 I_3 + 2\alpha\beta A = A$. Donc $\alpha^2 = 0$ et $2\alpha\beta = 1$. La première donne $\alpha = 0$, incompatible avec $2\alpha\beta = 1$. Aucune racine carrée n'est polynôme en A.

Q3 *retour énoncé*

Existence : A est symétrique réelle donc diagonalisable en base orthonormée : $A = PDP^T$ avec P orthogonale et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, $\lambda_i > 0$.

Posons $B = P\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})P^T$. Alors $B^T = B$ (symétrique), $B^2 = PDP^T = A$, et les valeurs propres de B sont les $\sqrt{\lambda_i} > 0$ donc B est définie positive. **Unicité** : Soient B_1, B_2 deux racines carrées symétriques réelles définies positives de A. Chaque B_i est diagonalisable en base orthonormée avec des valeurs propres > 0. Comme $B_i^2 = A$, si v est vecteur propre de B_i pour la valeur propre $\mu > 0$, alors $Av = B_i^2 v = \mu^2 v$, donc v est vecteur propre de A pour μ^2. Réciproquement, B_i stabilise chaque sous-espace propre $E_\lambda(A)$ (car B_i commute avec A : $B_i A = B_i^3 = AB_i$).

Sur $E_\lambda(A)$, $B_i^2 = \lambda \mathrm{Id}$ et B_i est symétrique définie positive, donc $B_i|_{E_\lambda(A)} = \sqrt{\lambda}\mathrm{Id}$. Ainsi $B_1 = B_2$.

Q4 *retour énoncé*

Écrivons $U^2 = T$ coefficient par coefficient.

Comme T et U sont triangulaires supérieures, $(U^2)_{i,j} = \sum_{k=1}^n u_{i,k}u_{k,j}$. Pour $i > j$, les deux sont nulles (produit de triangulaires sup). Pour $i = j$: $(U^2)_{i,i} = \sum_{k=1}^n u_{i,k}u_{k,i}$. Comme U est triangulaire supérieure, $u_{i,k} = 0$ si $k < i$ et $u_{k,i} = 0$ si $k > i$, donc $(U^2)_{i,i} = u_{i,i}^2 = t_{i,i}$. Pour $i < j$: $(U^2)_{i,j} = \sum_{k=i}^j u_{i,k}u_{k,j} = u_{i,i}u_{i,j} + u_{i,j}u_{j,j} + \sum_{k=i+1}^{j-1} u_{i,k}u_{k,j} = (u_{i,i} + u_{j,j})u_{i,j} + \sum_{k=i+1}^{j-1} u_{i,k}u_{k,j}$.

D'où $(u_{i,i} + u_{j,j})u_{i,j} = t_{i,j} - \sum_{k=i+1}^{j-1} u_{i,k}u_{k,j}$. **Résolution** : T inversible implique $t_{i,i} \neq 0$ pour tout i. On choisit $u_{i,i} \in \widetilde{\mathbb{C}}$ racine carrée de $t_{i,i}$ (partie réelle > 0 si $t_{i,i} \notin \mathbb{R}_-^*$, ou $i\sqrt{|t_{i,i}|}$ sinon). Pour garantir $u_{i,i} + u_{j,j} \neq 0$: si $u_{i,i}$ et $u_{j,j}$ sont de partie réelle strictement positive, leur somme aussi. On peut choisir toutes les racines carrées diagonales de partie réelle > 0 (possible car $t_{i,i} \in \widetilde{\mathbb{C}}$, i.e. $t_{i,i} \notin \mathbb{R}_-$). Alors $u_{i,i} + u_{j,j} \neq 0$ pour tous i, j.

On résout ensuite colonne par colonne : pour j fixé, on calcule $u_{i,j}$ pour $i = j-1, j-2, \ldots, 1$ successivement par la formule $u_{i,j} = \frac{t_{i,j} - \sum_{k=i+1}^{j-1} u_{i,k}u_{k,j}}{u_{i,i} + u_{j,j}}$.

Q5 *retour énoncé*

Existence de racine carrée : A est inversible et à coefficients complexes, donc A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: il existe P inversible telle que $T = P^{-1}AP$ est triangulaire supérieure. T est inversible (car A l'est).

Par Q4, T admet une racine carrée U triangulaire supérieure : $U^2 = T$. Posons $X = PUP^{-1}$. Alors $X^2 = PU^2P^{-1} = PTP^{-1} = A$. **Cas valeurs propres dans $\widetilde{\mathbb{C}}$** : Les valeurs propres de A sont les $t_{i,i}$ (éléments diagonaux de T), qui appartiennent à $\widetilde{\mathbb{C}}$. Par Q4, on peut choisir les $u_{i,i}$ de partie réelle strictement positive. Les valeurs propres de $X = PUP^{-1}$ sont celles de U, soit les $u_{i,i}$, qui sont de partie réelle strictement positive.

On a ainsi une racine carrée dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement positive.

Q6 *retour énoncé*

On a $(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k}b_{k,j}$.

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $|(AB)_{i,j}|^2 = |\sum_{k=1}^n a_{i,k}b_{k,j}|^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_{i,k}|^2\right)\left(\sum_{k=1}^n |b_{k,j}|^2\right)$. Donc $\|AB\|^2 = \sum_{i,j}|(AB)_{i,j}|^2 \leq \sum_{i,j}\left(\sum_k |a_{i,k}|^2\right)\left(\sum_k |b_{k,j}|^2\right) = \left(\sum_{i,k}|a_{i,k}|^2\right)\left(\sum_{k,j}|b_{k,j}|^2\right) = \|A\|^2\|B\|^2$. En prenant la racine carrée : $\|AB\| \leq \|A\|\,\|B\|$.

Q7 *retour énoncé*

Première partie : On trigonalise $B = QTQ^{-1}$ avec T triangulaire supérieure de diagonale $(\mu_1, \ldots, \mu_n)$.

Alors $m_A(B) = Qm_A(T)Q^{-1}$. La matrice $m_A(T)$ est triangulaire supérieure de diagonale $(m_A(\mu_1), \ldots, m_A(\mu_n))$. Elle est inversible ssi $m_A(\mu_j) \neq 0$ pour tout j, ssi aucun μ_j n'est racine de m_A, ssi B n'a aucune valeur propre commune avec A (les racines de m_A sont exactement les valeurs propres de A). **Deuxième partie** : Supposons $AM = MB$ avec $M \neq 0$. Trigonalisons $B = QTQ^{-1}$ et posons $N = MQ$. Alors $AN = MBQ = MQTQ^{-1}Q = NT$, i.e. $AN = NT$.

Notons $N = (c_1|\ldots|c_n)$ par colonnes. La relation $AN = NT$ donne $Ac_j = t_{j,j}c_j + \sum_{i<j} t_{i,j}c_i$. En particulier $Ac_1 = \mu_1 c_1$. Comme $N = MQ \neq 0$ (car $M \neq 0$ et Q inversible), il existe j tel que $c_j \neq 0$. Soit j_0 le plus petit tel indice.

Alors $Ac_{j_0} = \mu_{j_0}c_{j_0}$ (les $c_i = 0$ pour $i < j_0$). Donc μ_{j_0} est valeur propre de A, et c'est aussi valeur propre de B. **Réciproque (Q8)** : voir Q8.

Q8 *retour énoncé*

Soit λ valeur propre commune de A et B.

Il existe $X \neq 0$ tel que $AX = \lambda X$ (vecteur propre colonne de A). Comme λ est aussi valeur propre de B, c'est valeur propre de B^T (même polynôme caractéristique). Il existe $Y \neq 0$ tel que $B^TY = \lambda Y$. Posons $M = XY^T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. $M \neq 0$ car $X \neq 0$ et $Y \neq 0$. On vérifie : $AM = AXY^T = \lambda XY^T = \lambda M$.

Et $MB = XY^TB = X(B^TY)^T = X(\lambda Y)^T = \lambda XY^T = \lambda M$. Donc $AM = \lambda M = MB$, i.e. $AM = MB$.

Q9 retour énoncé

On a $F(X+H) = (X+H)^2 - A = X^2 + XH + HX + H^2 - A = F(X) + XH + HX + H^2$.

Donc $F(X+H) - F(X) = (XH + HX) + H^2$. Or $\|H^2\| \leq \|H\|^2 = o(\|H\|)$ quand $H \to 0$. Donc $\mathrm{d}F_X(H) = XH + HX$. **Condition d'inversibilité** : $\mathrm{d}F_X : H \mapsto XH + HX$ est linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dans lui-même (dimension finie). Elle est inversible ssi elle est injective, ssi $XH + HX = 0 \Rightarrow H = 0$.

Or $XH + HX = 0$ s'écrit $XH = (-X)H$... plus précisément $XH - (-X)H = 0$, i.e. $XH = (-X)H$. Cela signifie $XH + HX = 0$, i.e. $XH = -HX = (-H)X$... Reformulons : $XH + HX = 0 \iff XH = -(HX) = (-H)X$... Non. Écrivons plutôt : $\mathrm{d}F_X$ est inversible ssi l'application $H \mapsto XH + HX$ est bijective.

Par Q7, l'application $H \mapsto XH - (-X)H$ serait liée au polynôme minimal. En fait, $XH + HX = 0$ signifie exactement $XH = (-X)H$ avec la convention $XH = H(-X)$. Non, cela signifie $XH = -HX$, soit l'équation de Sylvester $XH - (-X)H = 0$... Plus simplement : l'application $\phi : H \mapsto XH + HX$ est l'application de Lyapunov. Elle est inversible ssi X et $-X$ n'ont pas de valeur propre commune (résultat classique lié à Q7).

Cela signifie : pour tout λ valeur propre de X, $-\lambda$ n'est pas valeur propre de X, i.e. $0 \notin \{\lambda + \mu : \lambda, \mu \in \mathrm{Sp}(X)\}$. Comme les λ et μ sont les mêmes, cela revient à $0 \notin \mathrm{Sp}(X) + \mathrm{Sp}(X)$... Non : la condition est qu'aucune valeur propre de X ne soit l'opposé d'une valeur propre de X, ce qui est vérifié ssi X n'a pas 0 comme valeur propre (car si λ est vp de X, $-\lambda$ est vp de $-X$, et la condition Q7 est que X et $-X$ n'ont pas de vp commune).

Or une valeur propre commune à X et $-X$ serait λ telle que λ vp de X et λ vp de $-X$, soit $-\lambda$ vp de X. Condition nécessaire et suffisante : $\nexists \lambda \in \mathrm{Sp}(X), -\lambda \in \mathrm{Sp}(X)$. Si X est inversible, $0 \notin \mathrm{Sp}(X)$, mais cela ne suffit pas (ex: $\mathrm{Sp}(X) = \{1, -1\}$). La condition exacte est donc que $\mathrm{Sp}(X) \cap (-\mathrm{Sp}(X)) = \emptyset$. Le sujet dit ensuite : montrer que cette condition implique X inversible.

En effet si $0 \in \mathrm{Sp}(X)$, alors $0 \in \mathrm{Sp}(X) \cap (-\mathrm{Sp}(X))$, contradiction. Donc X est inversible.

Q10 retour énoncé

$X^* = \sqrt{A}$ dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement positive (par Q5).

Si $\lambda \in \mathrm{Sp}(X^*)$, alors $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$, donc $\mathrm{Re}(-\lambda) < 0$, et $-\lambda \notin \mathrm{Sp}(X^*)$. Ainsi $\mathrm{Sp}(X^*) \cap (-\mathrm{Sp}(X^*)) = \emptyset$. Par Q9, $\mathrm{d}F_{X^*}$ est inversible. L'application $X \mapsto \mathrm{d}F_X$ est continue (car $\mathrm{d}F_X(H) = XH + HX$ dépend continûment de X). L'ensemble $GL(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$ des automorphismes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est ouvert (en dimension finie).

Donc $\{X : \mathrm{d}F_X \text{ inversible}\}$ est ouvert. Comme X^* est dans cet ouvert, il existe $r > 0$ tel que $\overline{B}(X^*, r)$ y est inclus, i.e. $\mathrm{d}F_X$ est inversible pour tout $X \in \overline{B}(X^*, r)$.

Q11 retour énoncé

Calcul de $G(X^*)$: $G(X^*) = X^* - (\mathrm{d}F_{X^*})^{-1}(F(X^*))$.

Or $F(X^*) = (X^*)^2 - A = A - A = 0$. Donc $G(X^*) = X^*$. **Formule pour** $H \in B(0, r)$: Posons $X = X^* + H$. On a $G(X) - G(X^*) = G(X^* + H) - X^* = (X^* + H) - (\mathrm{d}F_{X^*+H})^{-1}(F(X^* + H)) - X^* = H - (\mathrm{d}F_{X^*+H})^{-1}(F(X^* + H))$
.

Or
$F(X^* + H) = (X^* + H)^2 - A = (X^*)^2 + X^*H + HX^* + H^2 - A = X^*H + HX^* + H^2 = \mathrm{d}F_{X^*+H}(H) - 2HX^* + X^*H + HX$
... Recalculons : $\mathrm{d}F_{X^*+H}(H) = (X^* + H)H + H(X^* + H) = X^*H + H^2 + HX^* + H^2 = X^*H + HX^* + 2H^2$. Donc $F(X^* + H) = X^*H + HX^* + H^2 = \mathrm{d}F_{X^*+H}(H) - H^2$.

Ainsi $(\mathrm{d}F_{X^*+H})^{-1}(F(X^* + H)) = H - (\mathrm{d}F_{X^*+H})^{-1}(H^2)$. D'où $G(X^* + H) - X^* = H - (H - (\mathrm{d}F_{X^*+H})^{-1}(H^2)) = (\mathrm{d}F_{X^*+H})^{-1}(H^2)$. La formule de l'énoncé avec $(\mathrm{d}F_{X^*+H})^{-1} = (Id + (\mathrm{d}F_{X^*})^{-1} \circ \mathrm{d}F_H)^{-1} \circ (\mathrm{d}F_{X^*})^{-1}$ se vérifie par composition.

Q12 retour énoncé

Par Q11, pour $X \in B(X^*, r)$, $G(X) - X^* = (\mathrm{d}F_X)^{-1}(H^2)$ avec $H = X - X^*$.

Notons $\|(\mathrm{d}F_X)^{-1}\|_{\mathrm{op}}$ la norme d'opérateur subordonnée. On a $\|G(X) - X^*\| = \|(\mathrm{d}F_X)^{-1}(H^2)\| \leq \|(\mathrm{d}F_X)^{-1}\|_{\mathrm{op}} \cdot \|H^2\|$. Par Q6, $\|H^2\| \leq \|H\|^2 = \|X - X^*\|^2$. Sur $\overline{B}(X^*, r)$, $X \mapsto \|(\mathrm{d}F_X)^{-1}\|_{\mathrm{op}}$ est continue (car $X \mapsto \mathrm{d}F_X$ est continue et l'inversion est continue sur les isomorphismes) et $\overline{B}(X^*, r)$ est compact (fermé borné en dimension finie).

Donc cette fonction est bornée : $\exists C > 0, \forall X \in \overline{B}(X^*, r), \|(\mathrm{d}F_X)^{-1}\|_{\mathrm{op}} \leq C$. D'où $\|G(X) - X^*\| \leq C\|X - X^*\|^2$.

Q13 *retour énoncé*

Par Q12, $\|X_{k+1} - X^*\| = \|G(X_k) - X^*\| \leq C\|X_k - X^*\|^2$ pour tout k tel que $X_k \in B(X^*, \rho)$ avec $\rho \leq r$.

Posons $e_k = \|X_k - X^*\|$. On a $e_{k+1} \leq Ce_k^2$. Choisissons ρ tel que $C\rho < 1$. Si $X_0 \in B(X^*, \rho)$, alors $e_0 \leq \rho$. Montrons par récurrence que $e_k \leq \frac{(\rho\sqrt{C})^{2^k}}{C}$ et $X_k \in B(X^*, \rho)$. **Initialisation** : $e_0 \leq \rho = \frac{(\rho\sqrt{C})^1}{\sqrt{C}} \leq \frac{(\rho\sqrt{C})^1}{C}$...

Posons plutôt $\alpha = C\rho < 1$. On montre $Ce_k \leq \alpha^{2^k}$, i.e. $e_k \leq \alpha^{2^k}/C$. Pour $k = 0$: $Ce_0 \leq C\rho = \alpha = \alpha^{2^0}$. **Hérédité** : $Ce_{k+1} \leq C \cdot Ce_k^2 = (Ce_k)^2 \leq (\alpha^{2^k})^2 = \alpha^{2^{k+1}}$.

De plus $e_{k+1} \leq \alpha^{2^{k+1}}/C \leq \alpha/C \leq \rho$ (car $\alpha < 1$). Donc $X_{k+1} \in B(X^*, \rho)$ et la récurrence se poursuit. Comme $\alpha < 1$, $\alpha^{2^k} \to 0$, donc $e_k \to 0$: (X_k) converge vers X^*. La convergence est quadratique (l'erreur est mise au carré à chaque étape).

Q14 *retour énoncé*

Sens direct : Si (X_k) est définie par (N) avec $U_0 = X_0$, posons $H_k = X_{k+1} - X_k$.

On a $X_{k+1} = X_k - (\mathrm{d}F_{X_k})^{-1}(F(X_k))$, donc $H_k = -(\mathrm{d}F_{X_k})^{-1}(F(X_k))$, i.e. $\mathrm{d}F_{X_k}(H_k) = -F(X_k)$, soit $X_kH_k + H_kX_k = -(X_k^2 - A) = A - X_k^2$. En posant $U_k = X_k$: $U_{k+1} = U_k + H_k$ et $U_kH_k + H_kU_k = A - U_k^2$, ce qui est exactement (I). **Sens réciproque** : Si (U_k) est définie par (I) avec $X_0 = U_0$, on a H_k vérifiant $U_kH_k + H_kU_k = A - U_k^2$, i.e. $\mathrm{d}F_{U_k}(H_k) = -F(U_k)$, soit $H_k = -(\mathrm{d}F_{U_k})^{-1}(F(U_k))$. Donc $U_{k+1} = U_k + H_k = U_k - (\mathrm{d}F_{U_k})^{-1}(F(U_k))$, qui est (N) en posant $X_k = U_k$.

Q15 *retour énoncé*

V_k **commute avec** A : Par récurrence. $V_0 = \mu I_n$ commute avec A.

Si V_k commute avec A et V_k est inversible, alors V_k^{-1} commute avec A et $V_{k+1} = \frac{1}{2}(V_k + V_k^{-1}A)$ commute avec A. U_k **inversible** : Par récurrence. $U_0 = V_0 = \mu I_n$ est inversible ($\mu > 0$). Si U_k est inversible, H_k est défini par $U_kH_k + H_kU_k = A - U_k^2$. On montre que $U_{k+1} = U_k + H_k$ est inversible. Posons $G_k = \frac{1}{2}(U_k^{-1}A - U_k)$. Vérifions que G_k satisfait la condition de (I) : $U_kG_k + G_kU_k = U_k \cdot \frac{1}{2}(U_k^{-1}A - U_k) + \frac{1}{2}(U_k^{-1}A - U_k) \cdot U_k = \frac{1}{2}(A - U_k^2) + \frac{1}{2}(U_k^{-1}AU_k - U_k^2)$.

Comme U_k commute avec A (par récurrence, car U_0 commute et H_k s'exprime en termes de U_k et A), $U_k^{-1}AU_k = A$. Donc $U_kG_k + G_kU_k = A - U_k^2$. Par unicité de H_k (car $\mathrm{d}F_{U_k}$ est inversible), $H_k = G_k$.

Ainsi $U_{k+1} = U_k + G_k = U_k + \frac{1}{2}(U_k^{-1}A - U_k) = \frac{1}{2}(U_k + U_k^{-1}A) = V_{k+1}$. La récurrence est bouclée.

Q16 *retour énoncé*

$V_0 = \mu I_n$ est symétrique réelle définie positive.

Par récurrence, V_k est symétrique réelle définie positive. En effet, si V_k est symétrique définie positive et commute avec A, alors V_k^{-1} est symétrique définie positive et commute avec A, donc $V_{k+1} = \frac{1}{2}(V_k + V_k^{-1}A)$ est symétrique (car $V_k^{-1}A = V_k^{-1}A$ est symétrique puisque $(V_k^{-1}A)^T = A^T(V_k^{-1})^T = AV_k^{-1} = V_k^{-1}A$ par commutation). V_k commute avec A, donc V_k et A sont co-diagonalisables en base orthonormée $e_1, \ldots, e_n$ (base propre de A, qui est aussi propre pour V_k). On a $Ae_\ell = \lambda_\ell e_\ell$ et $V_ke_\ell = \lambda_{k,\ell}e_\ell$. La relation (II) donne $V_{k+1}e_\ell = \frac{1}{2}(V_k + V_k^{-1}A)e_\ell = \frac{1}{2}(\lambda_{k,\ell} + \lambda_\ell/\lambda_{k,\ell})e_\ell$.

Donc $\lambda_{k+1,\ell} = \frac{1}{2}\left(\lambda_{k,\ell} + \frac{\lambda_\ell}{\lambda_{k,\ell}}\right)$.

Q17 *retour énoncé*

Posons $a = \sqrt{\lambda_\ell}$ et $x_k = \lambda_{k,\ell}$.

On a $x_{k+1} = \frac{1}{2}(x_k + a^2/x_k)$. Calculons $\frac{x_{k+1}-a}{x_{k+1}+a}$. On a $x_{k+1} - a = \frac{x_k^2+a^2-2ax_k}{2x_k} = \frac{(x_k-a)^2}{2x_k}$ et $x_{k+1} + a = \frac{x_k^2+a^2+2ax_k}{2x_k} = \frac{(x_k+a)^2}{2x_k}$.

Donc $\frac{x_{k+1}-a}{x_{k+1}+a} = \left(\frac{x_k-a}{x_k+a}\right)^2$. Par récurrence : $\frac{x_{k+1}-a}{x_{k+1}+a} = \left(\frac{x_0-a}{x_0+a}\right)^{2^{k+1}} = \left(\frac{\mu-\sqrt{\lambda_\ell}}{\mu+\sqrt{\lambda_\ell}}\right)^{2^{k+1}}$. Comme $\mu > 0$ et $\sqrt{\lambda_\ell} > 0$, on a $\left|\frac{\mu-\sqrt{\lambda_\ell}}{\mu+\sqrt{\lambda_\ell}}\right| < 1$ (car $|\mu - \sqrt{\lambda_\ell}| < \mu + \sqrt{\lambda_\ell}$).

Donc ce rapport tend vers 0 quand $k \to +\infty$, d'où $\frac{x_k-a}{x_k+a} \to 0$, i.e. $x_k \to a = \sqrt{\lambda_\ell}$.

Q18 *retour énoncé*

Par Q16, $V_k = P\mathrm{diag}(\lambda_{k,1}, \ldots, \lambda_{k,n})P^T$.

Par Q17, pour tout $\ell \in \{1, \ldots, n\}$, $\lambda_{k,\ell} \to \sqrt{\lambda_\ell}$ quand $k \to +\infty$. Donc $\mathrm{diag}(\lambda_{k,1}, \ldots, \lambda_{k,n}) \to \mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})$ (convergence coefficient par coefficient, équivalente à la convergence en norme en dimension finie). Ainsi $V_k \to P\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})P^T = \sqrt{A}$. La suite $(V_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers $\sqrt{A}$.

Q19 *retour énoncé*

On a $\widehat{V}_0 = V_0 + \Delta$ avec $V_0 = \sqrt{A}$ et $\Delta = \varepsilon C_i C_j^T$. **Observation clé** : $\Delta^2 = \varepsilon^2 C_i C_j^T C_i C_j^T = \varepsilon^2 (C_j^T C_i) C_i C_j^T = 0$ car $C_j^T C_i = e_j^T P^T P e_i = \delta_{i,j} = 0$ $(i \neq j)$. **Première relation** : $(V_0 + \Delta)^{-1} = (V_0(I_n + V_0^{-1}\Delta))^{-1} = (I_n + V_0^{-1}\Delta)^{-1} V_0^{-1}$.

Posons $M = V_0^{-1}\Delta$. On a $M^2 = V_0^{-1}\Delta V_0^{-1}\Delta$. Dans la base propre de A, $P^T M P = D^{-1/2}(\varepsilon E_{i,j})$ et $(P^T M P)^2 \propto E_{i,j}^2 = 0$ (car $i \neq j$).

Donc $M^2 = 0$ et la série de Neumann se réduit à $(I_n + M)^{-1} = I_n - M$ (identité exacte). D'où $(V_0 + \Delta)^{-1} = (I_n - V_0^{-1}\Delta)V_0^{-1} = V_0^{-1} - V_0^{-1}\Delta V_0^{-1}$. **Seconde relation** : $V_1 = \frac{1}{2}(V_0 + V_0^{-1}A) = \sqrt{A}$ (point fixe de (II)). $\widehat{V}_1 = \frac{1}{2}((V_0 + \Delta) + (V_0^{-1} - V_0^{-1}\Delta V_0^{-1})A) = \frac{1}{2}(V_0 + \Delta + V_0^{-1}A - V_0^{-1}\Delta V_0^{-1}A)$. Donc $\Delta_1 = \widehat{V}_1 - V_1 = \frac{1}{2}(\Delta - V_0^{-1}\Delta V_0^{-1}A)$.

Q20 *retour énoncé*

On a $\Delta = \varepsilon C_i C_j^T$ avec $C_\ell = Pe_\ell$ (colonnes de P).

Dans la base propre, $P^T \Delta P = \varepsilon e_i e_j^T = \varepsilon E_{i,j}$. Posons $D^{1/2} = \mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})$, de sorte que $\sqrt{A} = PD^{1/2}P^T$. La relation $\Delta_1 = \frac{1}{2}(\Delta - (\sqrt{A})^{-1}\Delta\sqrt{A})$ donne, en conjuguant par P : $P^T\Delta_1 P = \frac{1}{2}(\varepsilon E_{i,j} - D^{-1/2}(\varepsilon E_{i,j})D^{1/2}) = \frac{\varepsilon}{2}(E_{i,j} - \frac{\sqrt{\lambda_j}}{\sqrt{\lambda_i}}E_{i,j}) = \frac{\varepsilon}{2}\left(1 - \frac{\sqrt{\lambda_j}}{\sqrt{\lambda_i}}\right)E_{i,j}$.

Donc $\Delta_1 = \eta\Delta$ avec $\eta = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\sqrt{\lambda_j}}{\sqrt{\lambda_i}}\right) = \frac{\sqrt{\lambda_i} - \sqrt{\lambda_j}}{2\sqrt{\lambda_i}}$. Par récurrence, $\Delta_k = \eta^k\Delta$, d'où $\widehat{V}_k = \sqrt{A} + \eta^k\Delta$.

Q21 *retour énoncé*

Le conditionnement de A est $\kappa(A) = \lambda_n/\lambda_1$ (avec $\lambda_1 \leq \ldots \leq \lambda_n$).

La suite $(\widehat{V}_k)$ converge vers $\sqrt{A}$ ssi $|\eta|^k \to 0$, ssi $|\eta| < 1$ pour tout choix de $i \neq j$. On a $\eta = \frac{\sqrt{\lambda_i} - \sqrt{\lambda_j}}{2\sqrt{\lambda_i}}$. Le cas le plus défavorable est $\sqrt{\lambda_i} = \sqrt{\lambda_n}$ et $\sqrt{\lambda_j} = \sqrt{\lambda_1}$ (ou $i \leftrightarrow j$). Pour $i = n, j = 1$: $\eta = \frac{\sqrt{\lambda_n} - \sqrt{\lambda_1}}{2\sqrt{\lambda_n}} = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_n}}\right) = \frac{1}{2}(1 - \kappa(A)^{-1/2})$. La condition $|\eta| < 1$ donne $\frac{1}{2}(1 - \kappa(A)^{-1/2}) < 1$, soit $\kappa(A)^{-1/2} > -1$, toujours vrai.

Pour $i = 1, j = n$: $\eta = \frac{\sqrt{\lambda_1} - \sqrt{\lambda_n}}{2\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{\kappa(A)})$. La condition $|\eta| < 1$ donne $|1 - \sqrt{\kappa(A)}| < 2$, soit $-2 < 1 - \sqrt{\kappa(A)} < 2$, i.e. $-1 < -\sqrt{\kappa(A)} < 1$, soit $\sqrt{\kappa(A)} < 3$ (la condition $\sqrt{\kappa(A)} > -1$ est triviale). Donc la condition est $\kappa(A) < 9$.